Sistema de predicción de resultados de la UEFA Champions League

Informe final del desarrollo y la evaluación

Yerson Chaparro Varón

Inteligencia Artificial y Machine Learning

Versión 0.4 · 9 de noviembre de 2026

Resumen del proyecto

Desarrollé Champions Lab para consultar resultados históricos de la UEFA Champions League, comparar equipos y obtener estimaciones del resultado a 90 minutos. La aplicación integra una API propia con FastAPI, una interfaz con Streamlit y un modelo Random Forest entrenado con scikit-learn. El conjunto preparado reúne 1.372 partidos de diez temporadas y 96 clubes unificados.

El modelo activo obtuvo 55,19 % de exactitud en 154 partidos utilizables de 2024-25 y acertó cero de los 23 empates reales. Una evaluación ampliada incorporó frecuencia de empates, fuerza Elo e historial directo. En los mismos 164 partidos de 2025-26, la regresión logística equilibrada seleccionada por validación acertó seis de 27 empates y mejoró F1 macro frente a RF6, mientras su log loss empeoró. Estos resultados se presentan con sus muestras y limitaciones.

Definición del problema

La Champions League genera registros históricos que permiten estudiar el rendimiento de los equipos. Analizar manualmente muchos partidos dificulta comparar tendencias de forma consistente. Además, las estimaciones basadas en la intuición o la afición pueden variar entre personas y resultar difíciles de contrastar con evidencia.

El proyecto plantea un flujo que prepara datos, calcula variables anteriores a cada encuentro, entrena y evalúa un clasificador y comunica sus resultados mediante una aplicación. Su alcance depende de la cantidad, calidad y cobertura del dataset seleccionado.

Alcance del sistema

El resultado tiene tres clases —Local, Empate y Visitante— al terminar 90 minutos más tiempo añadido. La información cubre fases de grupos o liga y eliminatorias desde 2016-17 hasta 2025-26. El último resultado es del 30 de mayo de 2026. La aplicación permite escenarios experimentales hasta un año después de ese registro y comunica la antigüedad del historial.

Árbol de problemas y objetivos

Árbol de problemas

Causas principales	Problema central	Efectos
Dependencia de opiniones, intuición o afición.	Dificultad para realizar estimaciones objetivas y verificables de resultados de Champions mediante datos históricos.	Estimaciones subjetivas y poco comparables.
Falta de un procedimiento consistente para resumir goles y resultados anteriores.	El análisis manual de numerosos partidos dificulta encontrar y contrastar patrones.	Dificultad para comparar el rendimiento de los equipos.
Ausencia de un flujo reproducible de preparación, modelado y evaluación.	Los datos disponibles requieren transformación antes de utilizarlos.	Desaprovechamiento de información y dificultad para medir errores.

El sistema aborda estas causas mediante reglas de preparación explícitas, variables cronológicas y evaluación frente a una referencia simple. La calidad de las conclusiones queda condicionada por la cobertura de la fuente y el rendimiento observado.

Objetivo general

Desarrollar y evaluar un sistema basado en Machine Learning que analice resultados históricos de la UEFA Champions League para estimar victoria local, empate o victoria visitante, mediante una API propia y una interfaz web comprensible.

Objetivos específicos

1. Recopilar y preparar un dataset histórico, conservando la procedencia y licencia de sus registros.
2. Analizar y procesar fechas, nombres de equipos y marcadores para construir variables disponibles antes de cada partido.
3. Diseñar, entrenar y comparar clasificadores supervisados con una referencia simple.
4. Evaluar los modelos con separación temporal, accuracy, F1 macro, matriz de confusión y log loss.
5. Implementar una API y una interfaz para ingresar los datos de un escenario y visualizar sus estimaciones y advertencias.
6. Interpretar los resultados, documentar sus errores y explicar las condiciones de uso del sistema.

Dataset y preparación de los datos

Se utiliza OpenFootball, una fuente comunitaria de partidos organizada por temporada y distribuida con licencia CC0-1.0. La copia se fija al commit abfaeddc2ee3d14f99ecc163c9ddb46cb4d67cef. Cada fila exportada conserva un identificador, el nombre original de los equipos y un enlace a la línea de origen.

Temporada	Partidos procesados
2016-17	125
2017-18	125
2018-19	125
2019-20	119
2020-21	125
2021-22	125
2022-23	125
2023-24	125
2024-25	189
2025-26	189
Total	1372

Transformación y controles

Los archivos TXT se convierten a CSV. Se infieren y verifican las fechas y días de semana, se reconocen las fases de liga y playoffs y se unifican 26 variantes de nombres. Los conteos coinciden con los declarados por los archivos fuente y se comprobaron cero identificadores duplicados y cero campos exportados vacíos.

Las reglas separan el marcador a 90 minutos de la prórroga y los penales. Dos marcadores de 2024-25 fueron corregidos mediante referencias oficiales de UEFA y su trazabilidad queda en data/correcciones_90min.json. Los registros sin resultado se conservan en un archivo separado.

Campos principales y límites

El CSV incluye temporada, fecha, fase, equipos local y visitante, goles a 90 minutos, resultado y procedencia. La fuente carece de una columna uniforme de sede neutral y de información sistemática sobre lesiones, alineaciones y otras competiciones. El procesamiento comprueba estructura y coherencia de los registros. La cobertura declarada se interpreta según los conteos de OpenFootball.

La aplicación utiliza una copia local hasta el 30/05/2026. Una actualización requiere descargar, preparar, revisar, entrenar y reiniciar los servicios. Los hashes permiten detectar archivos modificados o desactualizados.

Requerimientos funcionales

Los ocho requerimientos funcionales de la propuesta tienen implementación y evidencia en la versión 0.4. La siguiente matriz relaciona cada requisito con su criterio de aceptación.

ID	Requerimiento	Evidencia de aceptación
RF-01	Cargar datos y conservar su procedencia.	CSV con 1.372 registros, ID por partido, URL de origen y manifiesto con revisión y hashes.
RF-02	Consultar y filtrar partidos.	Filtros por temporada, equipo, fase y resultado en la API y en Explorar partidos.
RF-03	Mostrar cobertura y calidad.	Vista con temporadas, conteos, duplicados, vacíos, prórrogas y limitaciones.
RF-04	Comparar dos equipos antes de una fecha.	Hasta cinco antecedentes por club y cruces directos con ambas localías. Se excluye el día de corte.
RF-05	Descargar los registros filtrados.	Exportación CSV de la selección y descarga de cruces directos.
RF-06	Desarrollar una API propia documentada.	FastAPI expone diez rutas y documentación OpenAPI con validación de entradas.
RF-07	Consultar un clasificador evaluado.	La API verifica artefactos y devuelve probabilidades de las tres clases para escenarios admitidos.
RF-08	Presentar resultados y limitaciones.	La interfaz muestra fecha, versión del modelo, métricas, historial utilizado, advertencias y errores.

Recorrido funcional de demostración

- Explorar 2024-25 o 2025-26 y comprobar 189 partidos por temporada.
- Comparar Real Madrid y Manchester City antes del 02/06/2024 y consultar sus ocho cruces a 90 minutos.
- Cargar el ejemplo histórico del 19/02/2025 en Predicción experimental y solicitar la estimación a la API.
- Revisar la tabla de variables y descargar el pronóstico en JSON con fecha de emisión e identificadores de datos y modelo.
- Abrir Evaluación de mejoras para comparar los tres resultados de prueba de 2025-26 y descargar el informe.

Calidad del sistema y arquitectura

ID	Requerimiento no funcional	Aplicación en la versión actual
RNF-01	Usabilidad	Etiquetas, estados de carga, ejemplos, errores y resultados vacíos. Por decisión de alcance se excluyeron sesiones con compañeros.
RNF-02	Reproducibilidad	Preparación repetible desde originales y reglas incluidas. Cuatro archivos regenerados coincidieron byte por byte.
RNF-03	Trazabilidad	IDs y enlaces al origen, hashes de datos y modelos e identificadores de antecedentes usados.
RNF-04	Integridad temporal	Variables anteriores al día objetivo, particiones por temporadas y pruebas contra información posterior.
RNF-05	Mantenibilidad	Módulos separados para API, interfaz, datos, entrenamiento, scripts y pruebas.
RNF-06	Transparencia	Fuente comunitaria, fecha final de datos y métricas acompañadas de muestra, temporada y limitaciones.
RNF-07	Manejo seguro de errores	Se bloquean solicitudes inválidas y estimaciones con modelos ausentes o datos inconsistentes.

Tecnologías y comunicación

Python es el lenguaje principal. pandas transforma y consulta los datos. scikit-learn entrena y evalúa los clasificadores y joblib almacena los modelos. FastAPI y Pydantic proporcionan la API HTTP y validan solicitudes. Streamlit consulta la API para construir formularios, tablas y gráficos. CSV y JSON conservan datos, manifiestos e informes.

La secuencia de una estimación es interfaz Streamlit → API FastAPI → validación temporal e historial → modelo scikit-learn → respuesta con probabilidades. La API carga los datos al iniciar y verifica su coherencia con el entrenamiento. El código de la interfaz consume los datos mediante HTTP.

Rutas principales de la API

GET /salud, /equipos, /partidos, /resumen, /calidad, /descargar y /modelo. POST /comparaciones y /predicciones. GET /experimentos/mejoras entrega la evaluación ampliada tras verificar el código, el dataset y los archivos de selección y predicciones.

Marco teórico y metodología

Aprendizaje supervisado multiclase

Cada partido constituye un ejemplo con variables de rendimiento previas y una etiqueta conocida. El clasificador aprende una relación entre esas entradas y las tres clases de resultado. La regresión logística estima probabilidades mediante una combinación de variables. Random Forest combina múltiples árboles de decisión. DummyClassifier permite establecer una referencia con las frecuencias de las clases de entrenamiento.

Variables y fuga de información

El modelo activo usa seis variables. Para cada equipo calcula los promedios de puntos, goles a favor y goles en contra en sus últimos cinco encuentros anteriores de Champions. Se asignan tres puntos a una victoria, uno al empate y cero a una derrota. Se requieren cinco antecedentes por club y se aplica fecha_historial < fecha_objetivo.

La fuga de información ocurre cuando un modelo utiliza datos que aún serían desconocidos en el momento de predecir. Para controlarla se excluyen los resultados del propio día al calcular las variables y se separan entrenamiento, validación y prueba por temporadas. Los goles del encuentro objetivo forman la etiqueta conocida para evaluar el resultado.

Evaluación e incertidumbre

Accuracy mide la proporción total de aciertos. F1 macro promedia el F1 de cada clase con el mismo peso. La matriz de confusión muestra los aciertos y errores por clase. Log loss evalúa la probabilidad asignada a la clase real y penaliza los errores más seguros. Una evaluación completa interpreta esas métricas junto a los soportes de cada clase y a una referencia simple.

Los resultados históricos ofrecen una aproximación parcial al estado de un equipo. Las probabilidades requieren comprobar su calibración y su estabilidad en muestras adicionales. La interpretación deportiva queda condicionada por cambios de formato, rivales, jugadores y cobertura de la fuente.

Sedes y partidos excluidos

Como regla conservadora se excluyen como objetivos todas las finales, toda la temporada 2020-21 y octavos, cuartos y semifinales de agosto de 2020, por sedes no auditadas. También se excluyen encuentros sin cinco antecedentes por equipo. Esos partidos permanecen en el dataset de consulta y sus resultados previos pueden integrar la forma general, que agrega ambas localías.

Entrenamiento y resultados del modelo activo

La primera evaluación comparó regresión logística y Random Forest con entrenamiento anterior a 2023-24 y validación en 2023-24. Se eligió Random Forest por F1 macro. Usa 300 árboles, profundidad máxima seis, mínimo seis muestras por hoja y semilla 42. La prueba final fue 2024-25. Los parámetros se ajustaron antes de consultar esa prueba.

Etapa	Temporadas o periodo	Partidos utilizables
Entrenamiento inicial	2016-17 a 2022-23	481
Validación	2023-24	96
Ajuste del modelo evaluado	Entrenamiento más validación	577
Prueba	2024-25	154
Reajuste actual	Todas las temporadas disponibles	895

Métrica de prueba 2024-25	Random Forest	Referencia Dummy
Aciertos y muestra	85 de 154	79 de 154
Exactitud	55,19 %	51,30 %
F1 macro	0,3808	0,2260
Log loss	0,9753	1,0029
Empates reales acertados	0 de 23	0 de 23

De los 189 encuentros de esa temporada se excluyeron 34 por historial insuficiente y la final por sede neutral. La mejora de exactitud frente a la referencia equivale a seis aciertos adicionales en esa muestra. El fallo en los empates limita el uso del modelo y motivó la evaluación ampliada.

Artefactos y selección temporal de la API

modelo_evaluado.joblib se entrenó hasta el 08/05/2024 y conserva las métricas de la prueba descrita. modelo_actual.joblib se reajustó con los 895 partidos elegibles hasta el 06/05/2026. Su evaluación futura independiente está pendiente. La API utiliza un artefacto únicamente cuando su entrenamiento termina antes de la fecha del escenario.

Para el ejemplo Real Madrid–Manchester City del 19/02/2025 corresponde el modelo evaluado. El formulario reconstruye un escenario histórico usando sólo información que era previa a ese partido. El JSON descargable identifica el artefacto utilizado y la fecha de emisión de la consulta.

Evaluación ampliada de las variables

La versión 0.4 incorpora siete variables adicionales hasta completar trece. Se añaden las proporciones de empate de los cinco antecedentes de cada equipo, una diferencia de fuerza Elo y cuatro descriptores de sus últimos cinco cruces directos. Elo comienza en 1.500, usa K=20 y se actualiza después de calcular todos los ejemplos de cada día. Las tres proporciones directas parten de un pseudoconteo por clase.

Se compararon cinco recetas mediante validación expansiva en 2022-23, 2023-24 y 2024-25. Cada validación se entrenó con temporadas anteriores. La media de F1 macro seleccionó la regresión logística ampliada equilibrada. La elección quedó guardada antes de calcular la prueba de 2025-26. El modelo elegido, RF6 y Dummy se ajustaron con los mismos 731 partidos elegibles anteriores a esa temporada.

Prueba 2025-26	Logística ampliada equilibrada	RF6	Dummy
Aciertos de 164 partidos	86	85	85
Exactitud	52,44 %	51,83 %	51,83 %
F1 macro	0,4559	0,3406	0,2276
Log loss	1,0137	0,9709	1,0056
Empates acertados de 27	6	0	0
Empates pronosticados	27	1	0

Se utilizaron 164 de 189 partidos. Quedaron excluidos 24 por historial insuficiente y la final por sede neutral. La logística recuperó el 22,22 % de los empates reales y obtuvo un acierto global adicional frente a RF6. Sus 27 pronósticos de empate incluyeron seis aciertos y 21 errores. Su log loss empeoró aproximadamente 0,043 respecto de RF6.

Decisión y alcance de la comparación

La entrega utiliza Random Forest v1 como predictor activo y presenta el experimento de trece variables en Evaluación de mejoras. La mejora de F1 macro y el peor log loss se documentan juntos para considerar su integración posterior. La cifra de 55,19 % pertenece a la prueba de 2024-25 y la comparación ampliada se realiza sobre los mismos partidos de 2025-26 para sus tres modelos.

La evaluación ampliada es retrospectiva. Los resultados de 2025-26 ya existían y habían participado en el reajuste de la primera versión. En el experimento, su selección de recetas y sus modelos de prueba utilizan temporadas anteriores. Una evaluación prospectiva requiere emitir y conservar pronósticos antes de nuevos encuentros y contrastarlos después con el resultado a 90 minutos.

Verificación conclusiones y referencias

Verificación técnica

El 9 de noviembre de 2026 se completaron 47 pruebas de datos, API y modelo y 19 comprobaciones de interfaz mediante AppTest y la API local. Se comprobaron filtros, exportación CSV, comparaciones, probabilidades frente a archivos reservados y errores de fechas, equipos, historial y disponibilidad del modelo. El recorrido también verificó la evaluación ampliada y la retirada de sus métricas cuando los archivos o datos quedan desactualizados.

La preparación se repitió en una carpeta temporal con los archivos fuente y la fecha de referencia registrada. partidos.csv, programados.csv, equipos_normalizados.csv y calidad.json coincidieron byte por byte con los incluidos. La prueba con compañeros quedó excluida por decisión de alcance del estudiante.

Conclusiones y trabajo posterior

El proyecto cumple el flujo planteado de preparación, análisis, entrenamiento, evaluación y consulta mediante API e interfaz. La comparación con una referencia permite medir el aporte del modelo. Las métricas por clase mostraron una debilidad concreta en los empates y la segunda evaluación permitió examinar una alternativa con mayor F1 macro.

Quedan como líneas posteriores la calibración de probabilidades, la ampliación auditada de sedes y la evaluación con datos futuros. Los modelos utilizan resultados de Champions y pueden recibir un historial desactualizado para algunos clubes. Una prueba deportiva futura requiere conservar la fecha, la versión, las probabilidades y todos los resultados observados para evaluar el conjunto de pronósticos.

Ejecución y repositorios

INICIAR.cmd abre la interfaz local en http://127.0.0.1:8501 y la documentación de la API en http://127.0.0.1:8000/docs. El archivo README.md describe instalación, entrenamiento y reproducción de las comprobaciones.

Repositorio propio del proyecto
https://github.com/yeryxtein/champions-league-predictor-yerson

Fuente de partidos OpenFootball
https://github.com/openfootball/champions-league

Referencias

OpenFootball. Champions League. Archivos por temporada y licencia CC0-1.0. Revisión y enlaces documentados en data/fuentes.json.

scikit-learn developers. LogisticRegression, RandomForestClassifier, DummyClassifier y métricas de evaluación. https://scikit-learn.org/stable/

FastAPI. Documentación oficial. https://fastapi.tiangolo.com/

Streamlit. Documentación oficial. https://docs.streamlit.io/

Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.